# SIDE ALUSED

Võrgukiht

Pavel Kodotšigov, MSc

# Asukoht OSI mudelis

| OSI mudel |
| --- |
| Rakenduskiht |
| Esituskiht |
| Seansikiht |
| Transpordikiht |
| Võrgukiht |
| Andmelülikiht |
| Füüsiline kiht |

Võrgukiht (*network layer*) ühendab erinevate tehnoloogiate põhjal ehitatud võrke

- Ethernet
- Wi-Fi
- 5G/4G/3G
- MPLS
- ATM, Token Ring, FDDI (aegunud)

# Loomise ajalugu

Vinton Cerf, Robert Kahn:

- Esimesed esitasid võrgutaseme idee 1974. aastal
- Interneti "Isad"
- Turingi auhind

Võrgukiht - Interneti "alus"

# Võrgukihi eesmärk

Me teame, kuidas andmeid arvutite vahel edastada:

- Ethernet
- Wi-Fi
- ja palju muud (oli varem)!

Miks on vaja veel ühte kihti ?

# Võrgukihi eesmärk

Me teame, kuidas andmeid arvutite vahel edastada:

- Ethernet
- Wi-Fi
- ja palju muud (oli varem)!

Probleem:

- Andmelülikihi tehnoloogiate erinevused (olulised!!)
- Skaleeritavuse piirangud

# Võrkude erinevused

Teenused andmelülikihi tasemel

- Kohaletoimetamise garantiita (Ethernet)
- Kohaletoimetamise garantiiga (Wi-Fi)
- Kohaletoimetamise ja sõnumite järjestamisega

Aadressimine

- Erineva suurusega, stuktueerimata (*flat*), hierarhiline
- Ethernet - MAC, mobiilsidevõrgud - IMEI

Leviedastus (Broadcasting)

- Toetub või mitte

Maksimaalne kaadri suurus (MTU)

- Ethernet - 1500, Wi-Fi - 2304

Kaadri vorming

# Võrkude erinevuste ühtlustamine

Teenuse tüüp

- Wi-Fi kaadrid võetakse vastu koos saadetud kinnitusega, samas kui Ethernet kaadrid saadetakse ilma kinnitusteta.

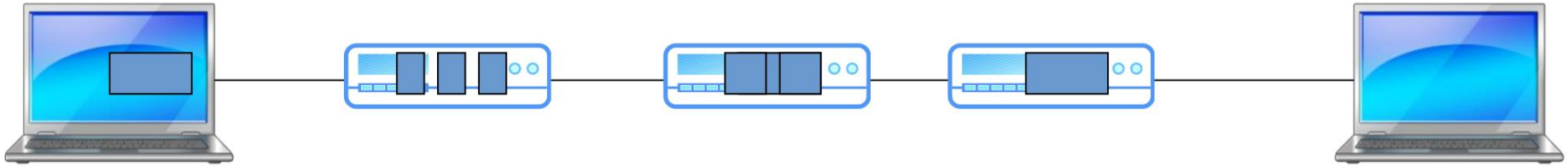
Aadressimine:

- Globaalsed aadressid, mis ei sõltu konkreetsetest tehnoloogiatest
- Meetodid globaalse aadressi konverteerimiseks kohalikuks aadressiks (ARP TCP/IP puhul).

Leviedastus:

- Paketid saadetakse kõigile hostidele individuaalsetel aadressidel.

# Segmenteerimine (*fragmentation*)



Võrk 1
MTU 1

Võrk 2
MTU 2

Võrk 3
MTU 3

Võrk 4
MTU 4

# Ethernet on kõikjal!

Ethernet - domineeriv andmelülikihi tehnoloogia

Wi-Fi - Etherneti kohandamine traadita meediumite jaoks:

- Aadressiformaat on sama
- LLC-kihi kaadri formaat on sama
- Wi-Fi ja Ethernet on ühildatavad ilma marsruuterita (Wi-Fi ruuteri sillarežiim).
- Wi-Fi jaotussüsteem on traadiga (kasutab nüüd Etherneti)

Miks ei saa ehitada ainult Ethernet-võrke?

# Etherneti skaleeritavus

Kommutatsiooni tabel:

- Peab sisaldama kõigi võrgus olevate hostide MAC-aadresse.
- Kui palju hoste on võrgus?
- Kui palju mälu on vaja sellise tabeli salvestamiseks?
- Kui kiiresti otsing toimub?

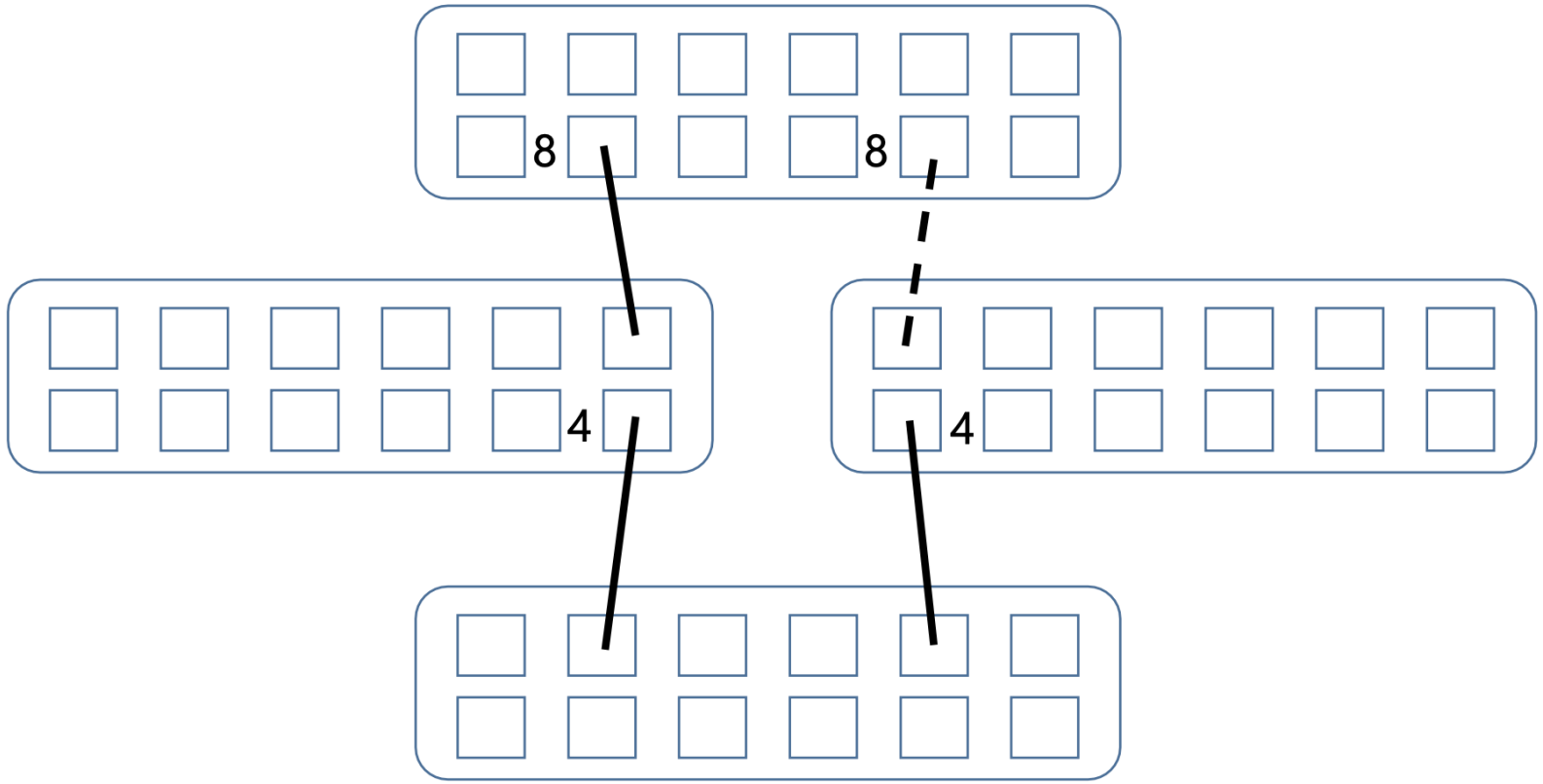
Pakettide saatmine kõikidesse portidesse:

- Kui kommutaator ei tea, kus host on, saadab ta kaadri kõigile portidele.
- Kui palju „liigseid“ kaadreid saadetakse Internetti?

Ei ole dubleerivaid teekondi kommutaatorite vahel:

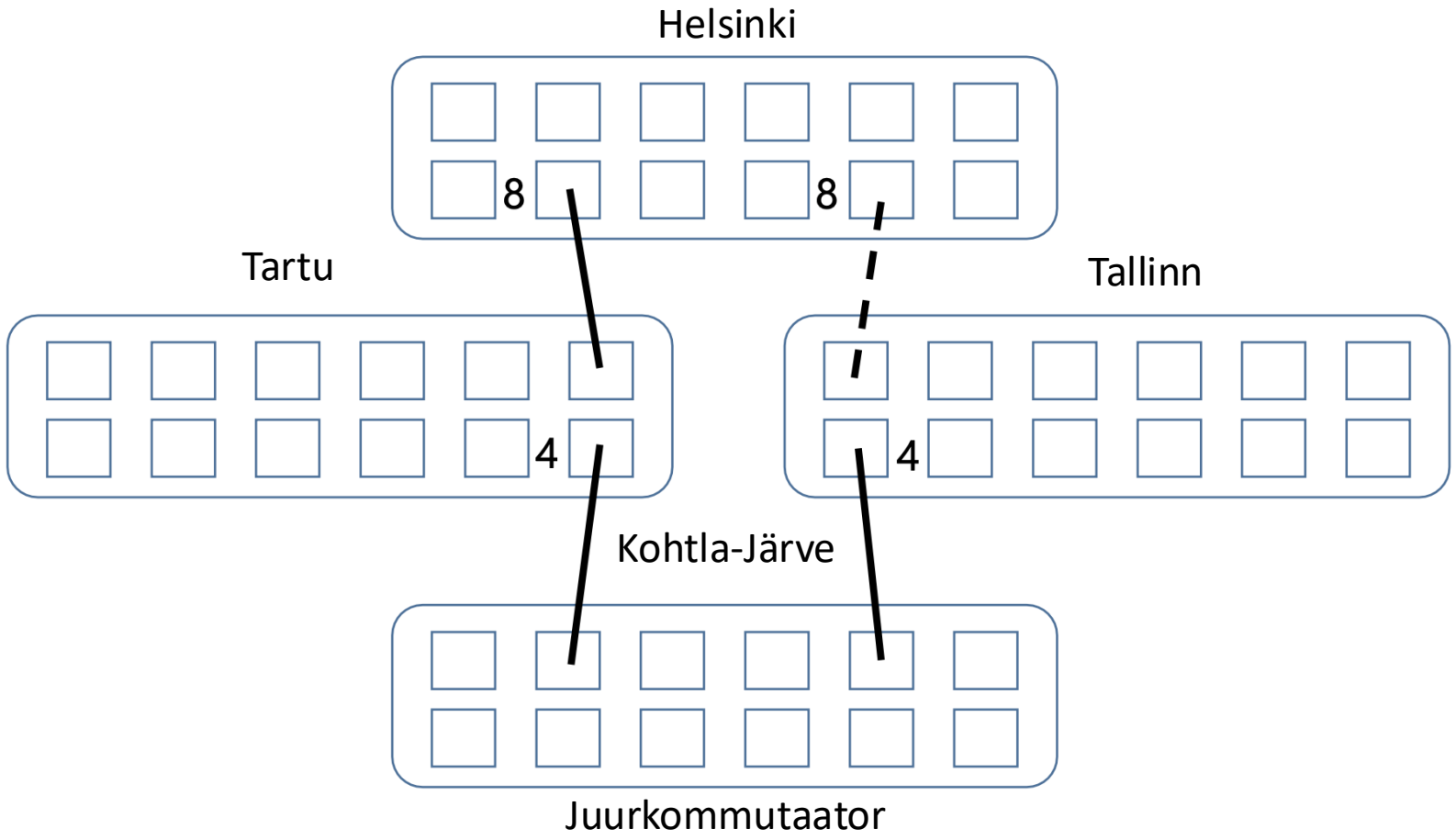
- STP tuvastab ja keelab dubleerivad teed.
- Ainult üks teekond on alati aktiivne

# STP kohtvõrgus




Juurkommutaator

# STP globaalses võrgus



# Skaleeritavus võrgukihis

Aadresside koondamine (*aggregation*):

- Töö mitte üksikute aadressidega, vaid aadressiplokkidega
- Aadressiplokk - võrk

"Prügi" pakettide saatmise keeld

- Pakett visatakse ära, kui ei saa kindlaks teha, kuhu see saata

Võimalus omada mitu teekonda võrgus

- Üks peamisi põhjusi pakettkommuteeritud võrkude loomiseks
- Lubatud on mitu aktiivset teekonda
- Parima teekonda valimise ülesanne - marsruutimine

# Võrgukihi ülesanne

- Võrkude ühendamine (internetworking)
- Marsruutimine
- Teenuse kvaliteedi tagamine

# Seadmed

| OSI mudeli kihid | Seadme |
|---|---|
| Füüsiline | hub |
| Andmelülikiht | kommutaator (switch), pääsupunkt (Access Point) |
| Võrgukiht | Ruuter (Router) |

# Marsruutimine

Marsruutimine (*routing*) - marsruudi leidmine paketi edastamiseks võrkude vahel transiitsõlmede (ruuterid) kaudu.

- Võrgu topoloogia muutuste arvestamine
- Sidekanalite ja ruuterite koormuse arvestamine

Edasisaatmine (*forwarding*) - paketi edastamine ruuteris vastavalt marsruutimisreeglitele.

# IP-marsruutimise skeem

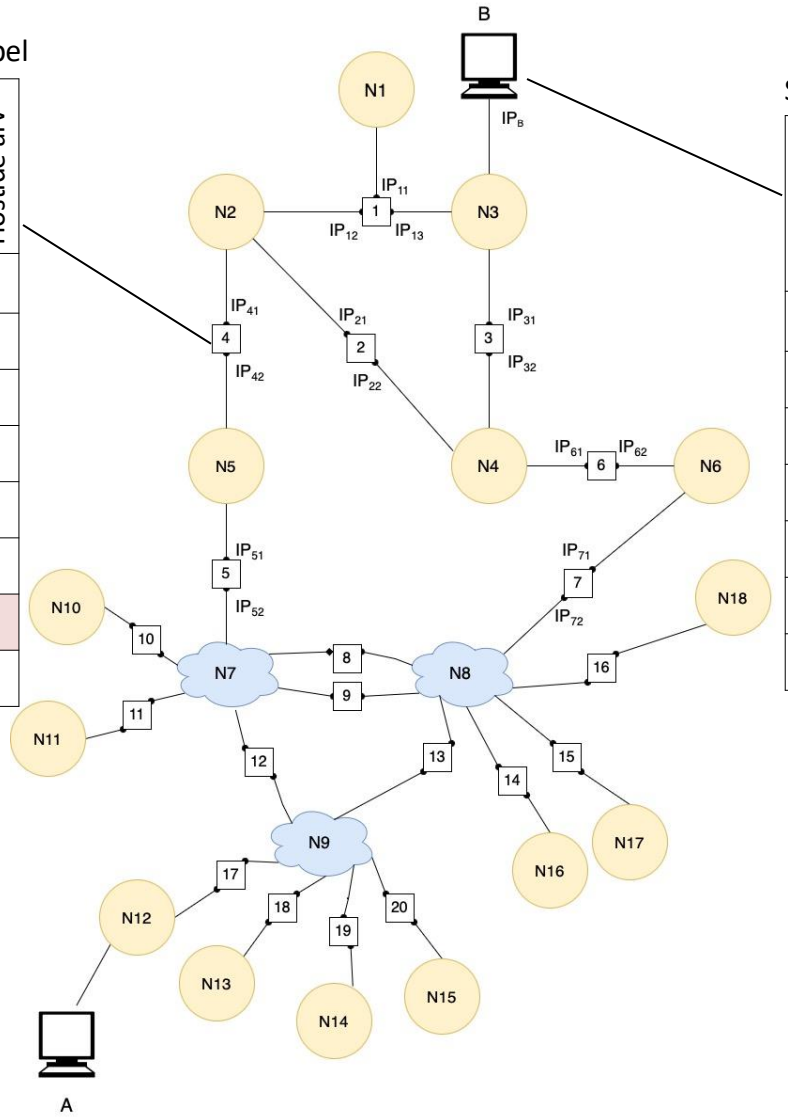
Marsruudi valimine mitme võimaliku marsruudi hulgast on nii ruuterite kui ka lõppsõlmede ülesanne. Marsruut valitakse nende seadmete käsutuses oleva teabe alusel, mis käsitleb praegust võrgukonfiguratsiooni, ning marsruudi valikukriteeriumi alusel. Kriteeriumiks on sageli marsruudi viivitus üksiku paketi puhul, marsruudi keskmine läbilaskevõime pakettide jada puhul või kõige lihtsam kriteerium, mis võtab arvesse ainult marsruudi läbitud vahepealsete ruuterite (hüppete, ingl. *hop*) arvu. Analüüsist saadud teave edasiste pakettide marsruutide kohta paigutatakse marsruutimistabelisse.

# Marsruutimise põhimõtted

- Selles võrgus ühendavad 20 ruuterit (kujutatud nummerdatud ruutplokkidena) 18 võrku ühiseks võrguks; N1, N2, .... N18 on võrgu numbrid. Igal ruuteril ja lõppsõlmedel A ja B töötavad IP-protokollid.
- Ruuterite mitmele liidesele (porti) on ühendatud võrgud. Iga ruuteri liidest võib pidada eraldi võrgu sõlmeks: sellel on võrgu aadress ja lokaalne aadress selles alamvõrgus, mis on sellega ühendatud.

Ruuteri 4 marsruutimistabel

| Võrgu number | Järgmine ruuter | Väljundliides | Hostide arv |
|---|---|---|---|
| $N_1$ | $IP_{12}$ | $IP_{41}$ | 1 |
| $N_2$ | – | $IP_{41}$ | 0 |
| $N_3$ | $IP_{12}$ | $IP_{41}$ | 1 |
| $N_4$ | $IP_{21}$ | $IP_{41}$ | 1 |
| $N_5$ | – | $IP_{42}$ | 0 |
| $N_6$ | $IP_{21}$ | $IP_{41}$ | 2 |
| $IP_B$ | $IP_{21}$ | $IP_{41}$ | 2 |
| Default | $IP_{51}$ | $IP_{42}$ | – |




Sõlme B marsruutimistabel

| Võrgu number | Järgmine ruuter | Väljundliides | Hostide arv |
|---|---|---|---|
| $N_1$ | $IP_{13}$ | $IP_b$ | 1 |
| $N_2$ | $IP_{13}$ | $IP_b$ | 1 |
| $N_3$ | – | $IP_b$ | 0 |
| $N_4$ | $IP_{31}$ | $IP_b$ | 1 |
| $N_5$ | $IP_{13}$ | $IP_b$ | 2 |
| $N_6$ | $IP_{31}$ | $IP_b$ | 2 |
| Default | $IP_{31}$ | $IP_b$ | – |

# Ruuteri 4 marsruutimistabel

| Sihtkoha aadress | Järgmise ruuteri võrguaadress | Väljundliidese võrguaadress | Kaugus sihtkoha võrgust |
|---|---|---|---|
| $N_1$ | $IP_{12}$ (R1) | $IP_{41}$ | 1 |
| $N_2$ | – | $IP_{41}$ | 0 (ühendatud) |
| $N_3$ | $IP_{12}$ (R1) | $IP_{41}$ | 1 |
| $N_4$ | $IP_{21}$ (R2) | $IP_{41}$ | 1 |
| $N_5$ | – | $IP_{42}$ | 0 (ühendatud) |
| $N_6$ | $IP_{21}$ (R2) | $IP_{41}$ | 2 |
| $IP_B$ | $IP_{21}$ (R2) | $IP_{41}$ | 2 |
| Vaikimisi marsruut (*default*) | $IP_{51}$ (R5) | $IP_{42}$ | – |

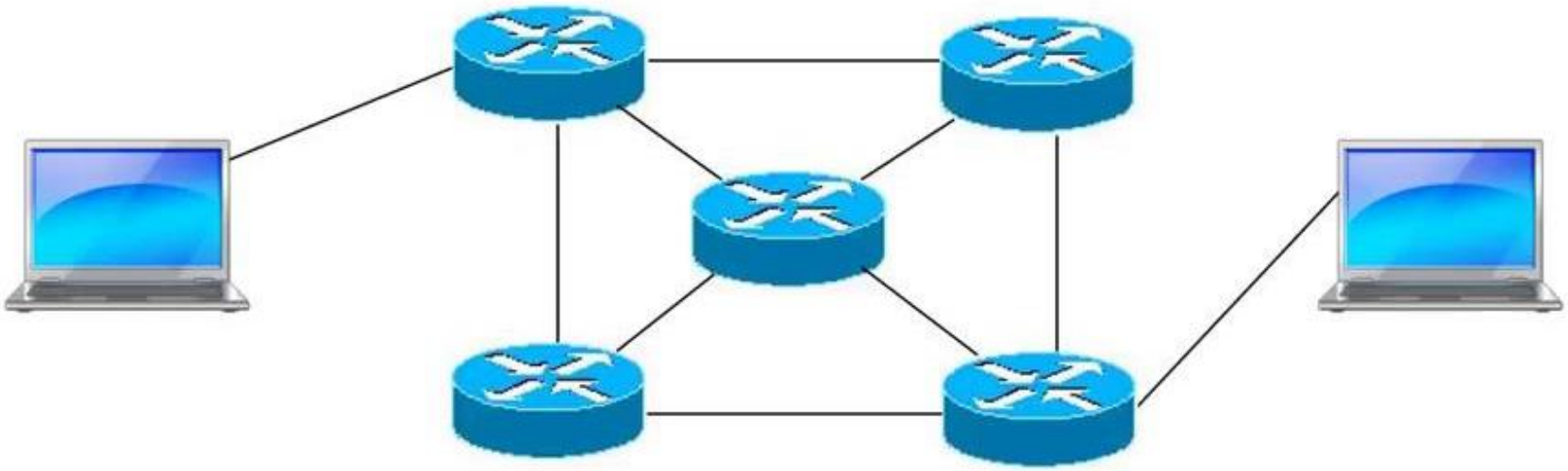
Tabeli esimene veerg sisaldab pakettide sihtkoha aadresse.

Iga tabeli rida, mis järgneb sihtkoha aadressile, näitab järgmise ruuteri liidese võrguaadressi, kuhu pakett tuleb suunata, et see liiguks määratud aadressi suunas ratsionaalsel marsruudil.

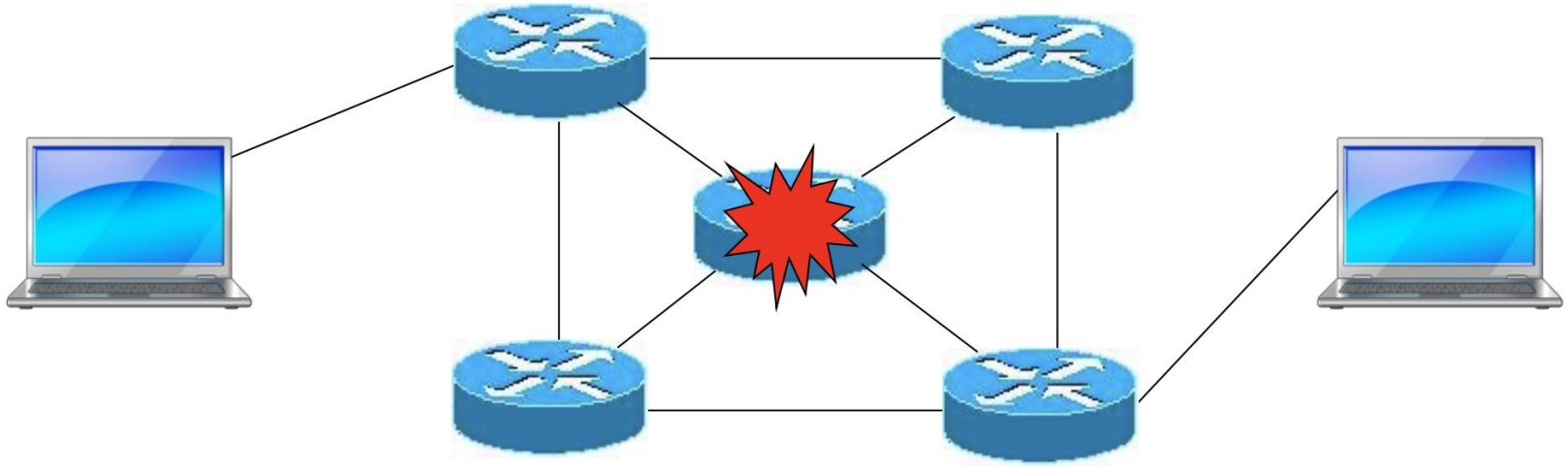
Enne paketi edastamist järgmisele ruuterile peab jooksev ruuter määrama, millisesse mitmest oma pordist (IP41 või IP42) see antud paketi peaks panema. Selleks on marsruutimistabeli kolmas veerg, mis sisaldab väljundliideste võrguaadresse.

Selles tabelis mõõdetakse võrkudevahelist kaugust hüppes (ingl. *hop*), kuid seda võib mõõta ka muude meetrikate abil.

# Marsruutimine



# Marsruutimine



# Võrgukiht

| | |
|---|---|
| Rakenduskiht | HTTP, SMTP, DNS, FTP |
| Transportkiht | TCP, UDP |
| Võrgukiht | IP, ICMP, ARP, DHCP |
| Võrguliideste kiht | Ethernet, Wi-Fi |

# Kokkuvõte

Võrgukiht on OSI mudeli kolmas kiht.

Ühendab erinevatel tehnoloogiatel põhinevaid võrke
- Ühtlustab võrkude erinevusi
- Ülemaailmne skaleerimine

Eesmärgid:
- Ühendatud võrgustiku ehitamine
- Marsruutimine

Võrgutasandi seadmed - ruuterid

TCP/IP virna võrgukihi protokollid
- IP, ICMP, ARP, DHCP